

Fizik Bilimi

FİZ.9.1.1. Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Fizik, kimya ve biyoloji fen bilimlerinin disiplinlerindendir; çalışma alanları çoğu zaman iç içe geçer.
- Fizikteki çalışmalar hem teknolojinin hem de insanlığın gelişmesine katkıda bulunur.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki numaralı olayların fiziğin hangi konusuyla açıklandığını tabloya yazınız.



No	Fizik konusu
1	Işığın kırılması
2	Enerji dönüşümü
3	Dalgalar
4	Kuvvet, hareket ve enerji

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloya göre dört olayın hepsini inceleyen disiplin hangisidir?

Olay	İnceleyen disiplinler
Güneş'in hareketleri	fizik, astronomi, coğrafya
İklim olayları	fizik, coğrafya
Su döngüsü	fizik, kimya, biyoloji, coğrafya
Fotosentez	fizik, kimya, biyoloji

- (A) Kimya (B) Biyoloji
(C) Coğrafya (D) Fizik

2 EŞLEŞTİRME

Alanları, fizikle iş birliği yaptıkları çalışmalarla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|------------------------|---|
| (C) 1. Astronomi | a) Atom ve moleküllerin davranışı |
| (b) 2. Biyoloji | b) Dokuların mikroskopla görüntülenmesi |
| (a) 3. Kimya | c) Gezegen yörüngelerinin hesaplanması |
| (d) 4. Görsel sanatlar | d) Resimde ışık ve renk kullanımı |

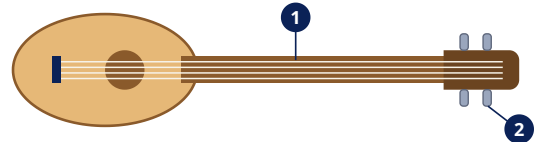
4 SIRALAMA

Bir müzik aletinden çıkan sesin duyulmasına kadar gerçekleşen olayları 1'den 5'e kadar sıralayınız.

- (3) Titreşim çekiç, örs ve üzengiden geçer.
(4) Salyangozdaki sıvı ve tüyler hareket eder.
(2) Kulak zarı titreşir.
(1) Ses kulak kepçesinde toplanır.
(5) Uyarılar sinirlerle beyne gider.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki telli çalgıda 1 numaralı telden çıkan sesin özellikleri ve 2 numaralı akort vidasıyla telin geriliminin ayarlanması fiziğin hangi konularıyla açıklanır?



No	Fizik konusu
1	Dalgalar
2	Esneklik

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | D | Y |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fizik, yasalarını çoğunlukla matematik diliyle ifade eder. | ☒ | ☐ |
| Fizik yalnız gözle görülebilen yapıları inceler. | ☐ | ☒ |
| Eski Çağ'da fizik araştırmaları doğa felsefesinin parçasıydı. | ☒ | ☐ |
| Fizik ve kimyanın çalışma alanları birbirinden tamamen ayrıdır. | ☐ | ☒ |

7 BOŞLUK DOLDURMA

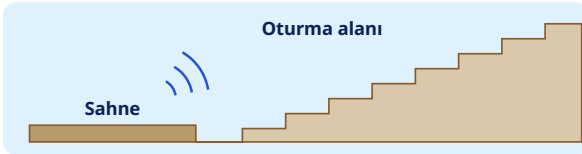
Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

Physica sezgi enerji gözlem

1. Fizik; kuvvet, madde, **enerji**, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri temel alır.
2. Fizik, evreni **gözlem** ve matematiksel hesaplarla inceler.
3. Aristo'nun fizikle ilgili kitabının adı **Physica** olarak bilinir.

9 KISA CEVAP

Görselde antik bir açık hava tiyatrosunun kesiti verilmiştir. Oturma alanının sahneye doğru eğimli yapılmasının amacını yazınız.



Sesin bütün dinleyicilere ulaşmasını sağlamak (akustik düzenleme).

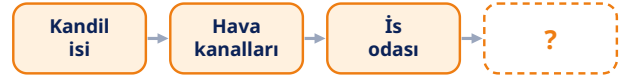
11 KISA CEVAP

İnsansız hava araçlarının uçuşunda etkili olan üç fiziksel etkeni yazınız.

Hava sürtünmesi, havanın kaldırma kuvveti, enerji dönüşümleri.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nde kandil isi için kurduğu düzen gösterilmiştir. Odada biriken is daha sonra ne yapımında kullanılmıştır?



- (A) Sabun (B) Mürekkep
(C) Cam (D) Kandil yağı

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki iki aracın çalışma ilkeleri fiziğin hangi konularıyla açıklanır?



- (A) Dalgalar ve esneklik (B) Kuvvet ve denge
(C) Elektrik ve manyetizma (D) Işığın kırılması

12 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Görseldeki üç örneğin ortak noktalarından yola çıkarak fizik biliminin neyi, nasıl incelediğini kendi cümlelerinizle yazınız.

- 1 Gezegenerin yörüngeleri hesaplanır.
- 2 Bitki dokusu mikroskopla görüntülenir.
- 3 Atom altı parçacıkların davranışı incelenir.

Üçü de evrendeki yapı ve olaylardır. Fizik, evreni ve olayları gözlem, deney ve matematiksel hesaplarla inceler.